

Introdução à Física Experimental

2023/24

(Lic. Física, Lic. Eng. Física)

Exercícios sobre médias, erros sistemáticos e erros aleatórios

1. Considere as seguintes 30 medidas de tempo expressas em segundos:

6.83	6.72	7.36	7.90	7.43	6.78	8.24	8.01	7.38	7.59
9.05	7.50	7.98	6.72	6.70	7.44	6.03	6.66	8.28	8.19
8.20	7.98	7.04	8.67	8.43	7.37	7.28	7.30	7.26	7.93

Para este conjunto de 30 pontos foi calculado:

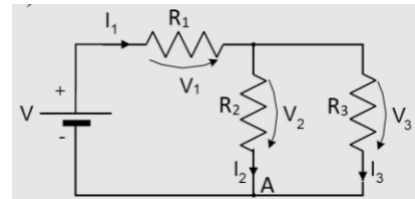
1. Média = 7.542 s
2. Média quadrática (=média dos quadrados) = 57.34 s²

Determine:

- a) A incerteza padrão dos pontos experimentais.
- b) Exprima a média e respetiva incerteza padrão com o número de algarismos significativos adequado.

2. Considere o circuito representado à direita, sendo $V = 12.0$ V, $R_1 = 560.0$ Ω , $R_2 = 390.0$ Ω e $R_3 = 270.0$ Ω . Disposto apenas de um multímetro, mediu-se à vez as três correntes tendo sido obtidos os valores seguintes:

- $I_1 = +16.43$ mA
- $I_2 = +6.69$ mA
- $I_3 = +9.67$ mA



O multímetro utilizado indica uma precisão de $\pm(1.5\% + 2)$.

- a) Desprezando o impacto que o aparelho de medida (amperímetro) tem no funcionamento do circuito, até que ponto estes dados verificam a lei dos nós (a lei dos nós diz que a soma das correntes que convergem num nó, I_1 , é igual à soma das correntes que divergem do nó, $I_2 + I_3$)?
- b) Das afirmações seguintes, diga as que estão certas e corrija as que estão erradas:
 1. A precisão dos multímetros de mão corresponde a uma FDP retangular
 2. O valor da precisão dos multímetros indicada pelo fabricante costuma ser otimista, podendo o erro ser maior
 3. Se o circuito da figura estiver montado, podemos inserir o amperímetro acrescentando ligações, mas sem desligar nenhuma das ligações previamente estabelecidas
 4. Para verificar a lei dos nós teríamos de usar um amperímetro com resistência interna desprezável (nula) ou então usar três amperímetros e ler as três correntes em simultâneo.

3. O caudal, $\frac{dV}{dt}$, de um fluido que escoa em regime laminar por um tubo cilíndrico horizontal, com comprimento L e raio r , é regido pela equação:

$$Q = \frac{dV}{dt} = \frac{\pi \rho g h r^4}{8 \eta L}$$

η é o coeficiente de viscosidade do fluido, ρ é a densidade do fluido, h é a perda de carga ao longo do tubo medida em altura da coluna do líquido e g é a aceleração da gravidade.

Numa experiência, mede-se o quociente $\frac{Q}{h}$ com uma incerteza relativa de 7%, o comprimento do tubo, L , com uma incerteza relativa de 0,5% e o raio interno do tubo, r , com uma incerteza relativa de 4%. A

densidade e a aceleração da gravidade foram obtidas de uma tabela e têm incertezas relativas, respetivamente, 0,4% e 0,07%. Todas as incertezas relativas foram obtidas a partir da incerteza padrão.

- a) A partir destes dados, com que incerteza relativa é possível determinar o coeficiente de viscosidade do fluido?
- b) Se, no sentido de reduzir a incerteza do coeficiente de viscosidade, decidirmos melhorar a medição de um dos três parâmetros experimentais, $\frac{\eta}{h}$, L ou r , qual dos três é mais promissor?

4. Suponha que dispõe de 10 cilindros idênticos (considere que eles foram maquinados com uma precisão superior à dos instrumentos de medição de que dispõe e que as variações entre eles são desprezáveis) e que pretende medir o seu comprimento.

Para tal pondera duas opções:

1. Medir os comprimentos de cada cilindro e fazer a média dos dez comprimentos
2. Colocar os dez cilindros em série e fazer uma única medição do comprimento total e dividir por dez.

Qual destas duas opções permite obter o comprimento dos cilindros com maior precisão considerando,

- a) Que a incerteza padrão é a mesma para cada medida (de um cilindro ou dos dez cilindros)
- b) Que a incerteza relativa é a mesma para cada medida (de um cilindro ou dos dez cilindros)

5. Um professor do ensino secundário pretende desenhar uma experiência para medir g . Para tal pondera duas opções:

1. Deixar cair uma esfera de uma altura h , e medir o tempo de queda t : $h = \frac{1}{2}gt^2$.
2. Colocar um pêndulo a oscilar, medir o comprimento L e o período T : $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{L}}$

A altura de queda h e o comprimento do pêndulo L podem ser medidos com uma precisão relativa de 0,1%. O tempo de queda t pode ser medido com uma precisão relativa de 0,5%. O período do pêndulo T pode ser medido com uma precisão relativa de 0,1%.

- a) Qual dos métodos permite medir a aceleração da gravidade com menor incerteza, e quantas vezes é menor?
- b) O professor opta pelo método 1 por envolver uma física mais acessível aos seus alunos, mas pretende obter uma incerteza duas vezes menor do que com o método 2. Para tal fará múltiplas medidas de t e calculará a média. Quantas medidas de t são necessárias (desprezando erros sistemáticos)?

6. Para aproveitar um comentário relativo às médias sugerido no segundo teste, consideremos o seguinte modelo mais sofisticado sobre a incerteza de um aparelho de medida e a sua relação com o cálculo de médias. u_c representa a incerteza da parte da parte do erro de calibração não corrigido e u_x a incerteza aleatória associada à medição. Supondo que medimos N valores e calculamos a média, a

incerteza padrão final da medição será $u = \sqrt{u_c^2 + \frac{u_x^2}{N}}$. Posto isto considere as seguintes duas alternativas:

1. Usar um aparelho com $u_c = 0,1$ e $u_x = 1,0$ nas condições da medição.
2. Usar um aparelho com $u_c = 0,5$ e $u_x = 0,5$ nas condições da medição.

- a) Se efetuarmos apenas uma medição, qual dos aparelhos apresenta uma incerteza padrão menor?
- b) Se efetuarmos 100 medições, qual das médias apresenta uma incerteza padrão menor? A partir de que valor de N se dá a inversão, isto é, o aparelho que dá a menor incerteza padrão passa a ser o outro?